ÖDEV0301 Mobil Robot için PID Hız Kontrolörü Tasarımı ve Simülasyonu

Celaleddin Karakılıç
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Ankara, Türkiye,
celaleddin.karakilic@gmail.com
celaleddinkarakilic/YZR-DEV0301: Yapay Zeka ve Robotik Ödev 3

Submitted: 08.03.2026

Adım 1 – Mobil Robot Modeli

Robotun doğrusal hız modelinde aşağıdaki denklem kullanılmıştır [1]:

$$m\frac{dv(t)}{dt} + b\,v(t) = F(t)$$

Bu denklemde v(t), robotun doğrusal hızı, F(t), motor tarafından uygulanan kuvvet, m, robotun kütlesi ve b, viskoz sürtünme katsayısı.

Parametreler seçimi tablo 1'de paylaşılmıştır:

Tablo 1 – Robot Parametreleri

M (kg)	5
B (Ns/m)	5

Adım 2 – PID Kontrolcü Tasarımı

Robotu istenen değere getirmek için bir PID kontrolcüsü kullanılmıştır. Hata kullanılarak F(t) değiştirilmektedir [1]:

$$F(t) = K_p\,e(t) + K_i\int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d\frac{de(t)}{dt}$$

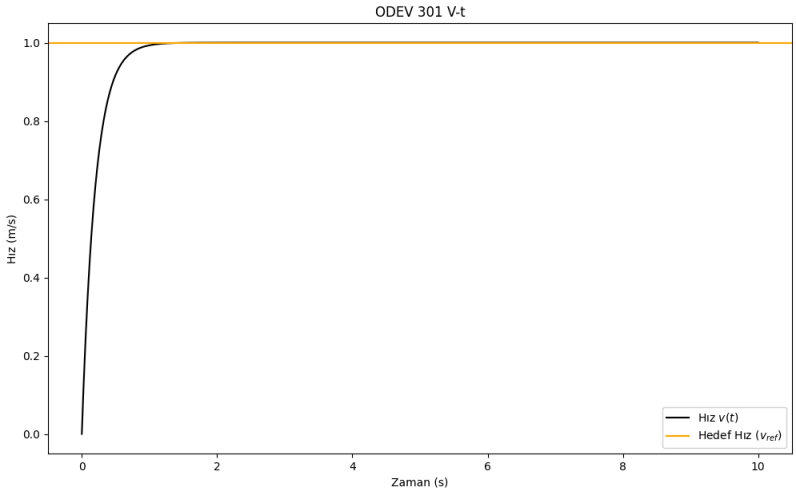
İlk PID Parametreleri tablo 2'de paylaşılmıştır. Değerler deneme-yanılma yöntemi ile elde edilmiştir.

Tablo 2 - PID Parametreleri

Kp	25
Ki	15
Kd	1

Adım 3 - Simülasyon Ortamı

Tablo 2'de verilen parametreler kullanıldığında sistemin tepkisi şekil 1deki gibi olmaktadır:



Şekil 1 - Adım 2 PID parametrelerine göre robot dinamiği

Adım 4 - Performans Analizi

İlk olarak P kontrol denenmiştir. P kontrol için kullanılan parametreler Tablo 3te paylaşılmıştır.

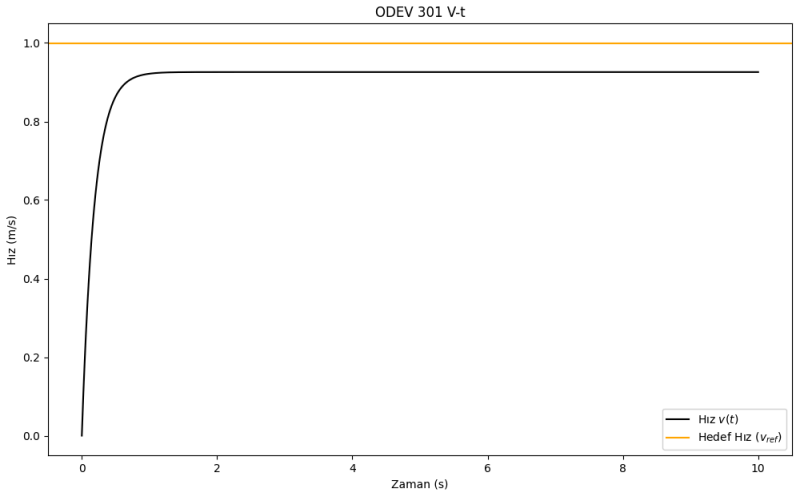
P kontrolde Kp değerine göre hedef değere ne kadar hızlı yaklaşıldığı ayarlanabilmektedir, ama sürekli kalıcı bir hata devam etmektedir.

P kontrolde bir fazla yüksek bir Kp değeriyle normalde overshoot beklenebilir ama bu robot modelinde gözlemlenememiştir.

Tablo 3 – P Kontrol Parametreleri

Kp	25
Kd	0
Ki	0

Şekil 2'de P Kontrol için robotun dinamik davranışı modellenmiştir.



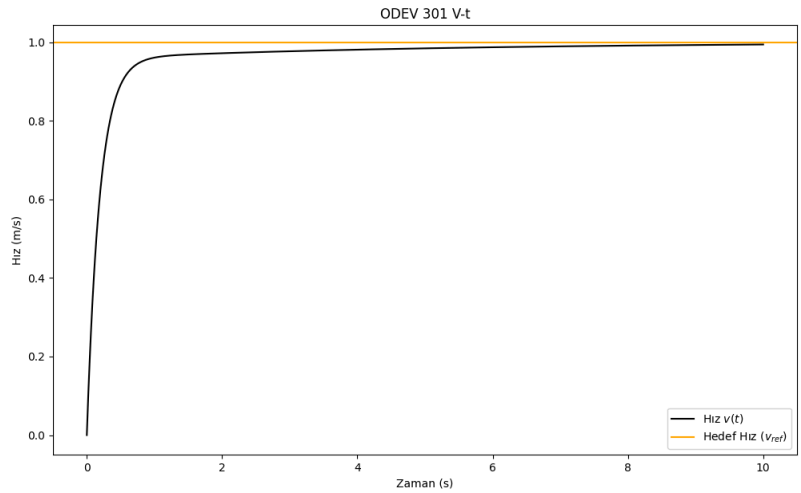
Şekil 2 – P Kontrol için robotun dinamik davranışı.

İkinci olarak PI kontrol denenmiştir. PI kontrolü için Ki integral katsayısı 5 olarak eklenmiştir. PI kontrolünde P kontrole farklı olarak zamanla kalıcı hatanın azaldığını gözlemleyebiliriz. PI kontrol parametreleri Tablo 3'te paylaşılmıştır.

Tablo 3 – PI Kontrol Parametreleri (1)

Kp	25
Kd	0
Ki	5

Şekil 'te Tablo 3te verilen PI parametrelerine göre robotun dinamiği gösterilmitşir.

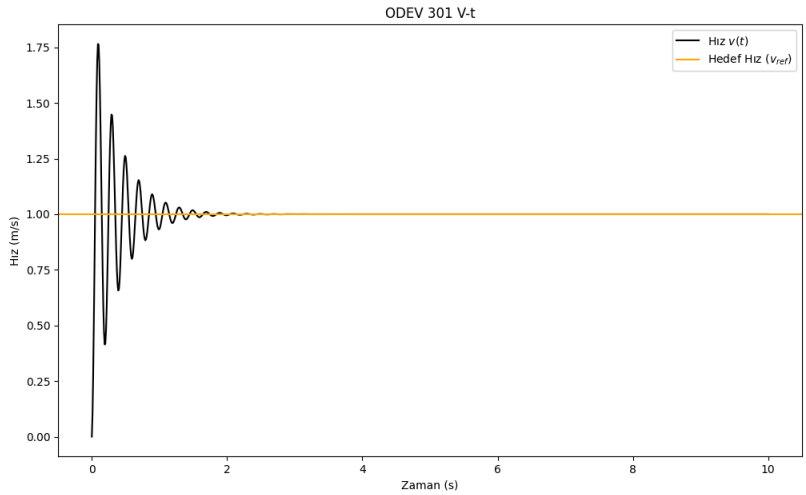


PI kontrolde robotun Ki parametresi fazla artırıldığında sistemde osilasyonlar gözlemlenmiştir. Denenen parametreler Tablo 4'te paylaşılmıştır.

Tablo 4 – PI Kontrol Parametreleri (1), Yüksek Ki

Kp	25
Kd	0
Ki	5000

Şekil 4'te Ki değeri 5000'e yükseltince robotun davranış modeli gösterilmiştir

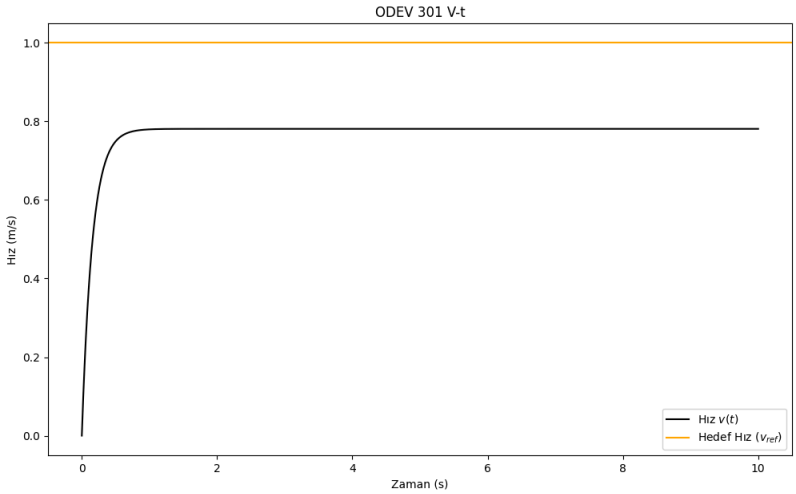


Şekil 4 – Yüksek Ki ile PI kontrol.

PD kontrol denendiğinde hızdaki değişimlerin azaldığı gözlemlenmiştir. Tablo 5'te verilen parametreler kullanıldığında daha sistem cevabının daha erken düzleştiğini gözlemleyebiliriz.

Tablo 5 – PD Kontrol Parametreleri

Kp	25
Kd	5
Ki	0

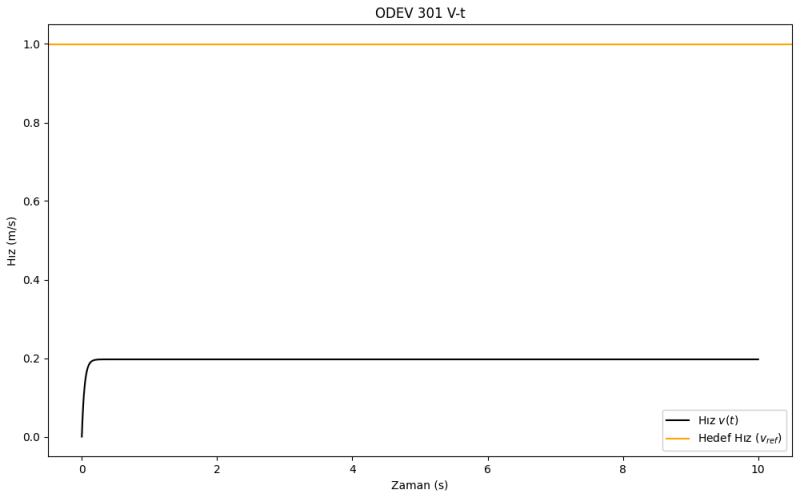


Şekil 6 – PD Kontrol

PD kontrolde D değerini Tablo 6'da gösterildiği gibi çok aşırı yükselterek bu sisteme etkisi incelenebilir:

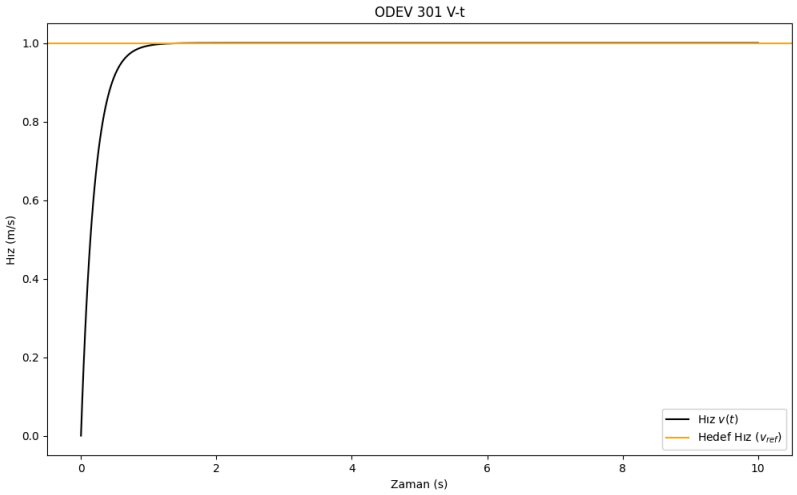
Tablo 6 – PD Kontrol Parametreleri

Kp	25
Kd	5
Ki	0



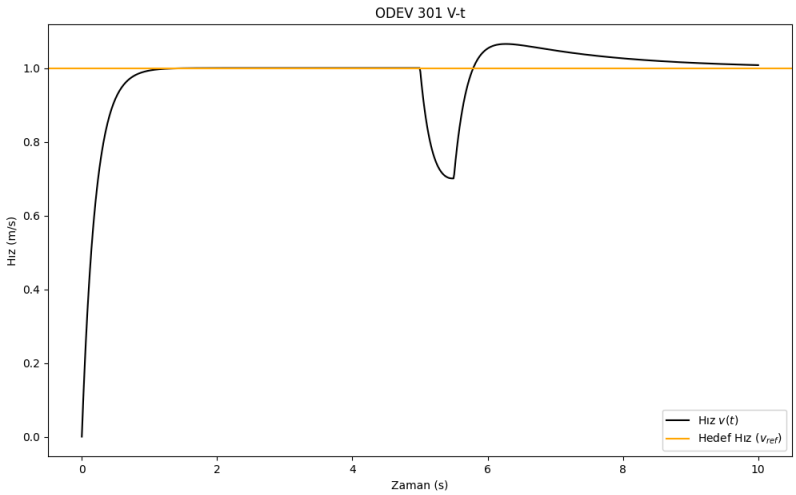
Şekil 6 – Yüksek Kd ile PD kontrol.

PID sonucu tekrar paylaşılmıştır. Tablo 2'de verilen değerlere göre sonuç Şekil 7'de bulunmaktadır.



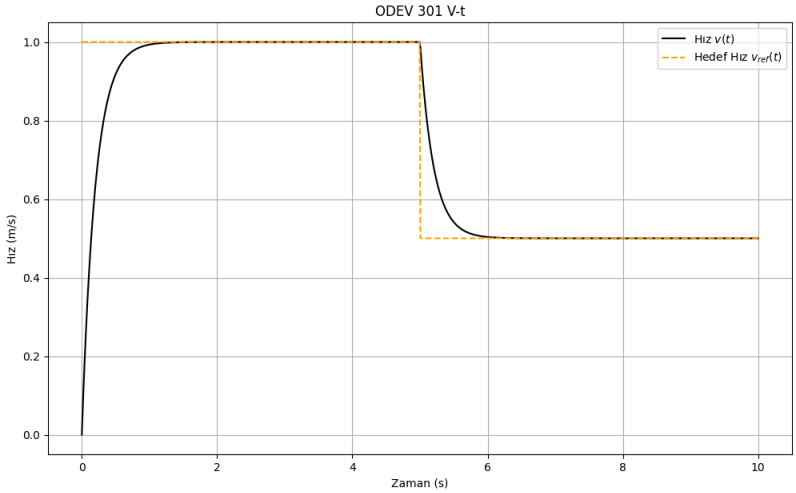
Şekil 7 – PID Parametreleri ile sistem cevabı.

4.3 adımında belirtilen bozucu sisteme eklendiğinde (t=5s anında 0.5s boyunca 10N) Şekil 8'de verilmiştir. Burada maksimum hız 1.2m/s'ye ulaşmaktadır, minimum hız da 0.7m/s'ye ulaşmaktadır.



Şekil 8 – t = 6s, 0.5s süreli 10N bozucu ile PID tepkisi

Son olarak t=6s anında hedef v=1m/s'den v=0.5m/s/ye düşürülünce robotun tepkisi aşağıdaki gibi olacaktır:



Github – [celaleddinkarakilic/YZR-DEV0301: Yapay Zeka ve Robotik Ödev 3]

Yapay Zeka Kullanım Beyanı

Bu ödev kapsamında, yapay zeka teknikleri problemleri anlamak, kodlama sırasında ortaya çıkan hataları tespit etmek ve düzeltmek (debugging) ile veri görselleştirme amacıyla grafikler oluşturmak için kullanılmıştır. Yapay zekanın sağladığı otomatik analiz ve öneri mekanizmaları sayesinde, hem problemleri daha hızlı çözebildim hem de verileri daha etkili bir şekilde görselleştirebildim.

KAYNAKÇA

[1] YZR502u03a01: ÖDEV0301